

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65002041 - Centrales Avanzadas De Generación

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65002041 - Centrales Avanzadas de Generación
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Mikel Kevin Fernandez Cosials (Coordinador/a)	722 / 719	kevin.fcosials@upm.es	X - 16:00 - 18:00 J - 16:00 - 18:00
Jose Cesar Queral Salazar	722	cesar.queral@upm.es	M - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Valverde Hernandez, Jaime	jaime.valverde.hernandez@upm.es	Fernandez Cosials, Mikel Kevin

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Centrales Convencionales Y Renovables
- Energía Nuclear Y Ciclo Del Combustible
- MÁquinas Térmicas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Mecánica de Fluidos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad . desarrollando la capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en sus actividades profesionales.

F23 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.

F24 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica.

F29 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía.

F31 - Control de la calidad de los materiales empleados.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA247 - Comparar los ciclos termodinámicos para cada tipo de central eléctrica convencional y avanzada

RA228 - Diferenciar los mecanismos de limitación del impacto ambiental de cada tipo de central eléctrica avanzada respecto de las convencionales.

RA248 - Relacionar las distintas tecnologías de centrales avanzadas y convencionales en distintos escenarios de desarrollo energético sostenible.

RA243 - Diferenciar el funcionamiento de los distintos tipos de centrales eléctricas avanzadas respecto de las convencionales

RA244 - Analizar las posibles combinaciones de tecnologías de generación energética en una misma planta eléctrica

RA245 - Evaluar las mejoras relacionadas con la seguridad en centrales nucleares avanzadas

RA246 - Diferenciar las centrales nucleares de generación III+ de las de generación IV

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se pretenderá dar una visión global del panorama energético mundial, con una especial incisión en las centrales nucleares de nueva generación, tanto de Fisión, como de Fusión Nuclear.

5.2. Temario de la asignatura

1. Centrales Nucleares de Generación III
 - 1.1. Reactores nucleares avanzados. Objetivos de desarrollo sostenible
 - 1.2. Reactores AP1000
 - 1.3. Reactores EPR
 - 1.4. Reactores de diseño coreano. APR1400
 - 1.5. Reactores de diseño ruso. VVER-1200.
 - 1.6. Reactores de diseño chino.
2. Reactores modulares.
3. Centrales nucleares de generación IV
4. Centrales de Fusión Nuclear
 - 4.1. Centrales de Fusion por Confinamiento Magnético
 - 4.2. Centrales de Fusión por Confinamiento Inercial
5. Desarrollo Sostenible y Fuentes de Energía
 - 5.1. Introducción al Desarrollo Sostenible
 - 5.2. Fuentes de energía convencionales
 - 5.3. Fuentes de Energía emergentes y disruptivas
 - 5.4. Planes Energéticos Nacionales e Internacionales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1. Reactores nucleares avanzados. Objetivos de desarrollo sostenible Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.2 Reactores AP1000. Sistemas auxiliares, sistemas de control y Sistemas de seguridad Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.2 Reactores AP1000. Componentes principales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.3 Reactor EPR. Introducción y descripción de componentes del primario. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.4 Reactores Coreanos. Evolución de los diseños. Sistemas de seguridad. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.5 Reactores de diseño ruso. Evolución de los diseños. Sistemas de seguridad. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1.6 Reactores de diseño chino. Evolución de los diseños. Sistemas de seguridad. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Reactores modulares. Diseños en desarrollo. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3. Reactores de generación IV Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Reactores de generación IV Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

5	Tema 4. Reactores de fusión. Introducción Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.1 Reactores de fusión. Confinamiento Magnético Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.2 Reactores de fusión. Confinamiento Inercial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 5. Fuentes Convencionales de Energía Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Fuentes Emergentes y Disruptivas de Energía Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Planes Nacionales e Internacionales de Energía. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Prácticas 1. Reactor VVER-1000. Análisis de la seguridad nuclear ante distintas secuencias. Duración: 03:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Prácticas 2. Reactor SMR. Análisis de la seguridad nuclear ante distintas secuencias. Duración: 03:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				Informe de prácticas de simulación de reactores nucleares avanzados. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
16				Trabajo sobre escenarios energéticos actuales y futuros teniendo en cuenta las distintas tecnologías de generación de energía eléctrica TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00

17				Prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Informe de prácticas de simulación de reactores nucleares avanzados.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	25%	3 / 10	F24 F29 CG3 CG5 CG6 CG7
16	Trabajo sobre escenarios energéticos actuales y futuros teniendo en cuenta las distintas tecnologías de generación de energía eléctrica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	75%	3 / 10	F23 F24 F31 CG1 CG4 CG5 CG6 CG7

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	F23 F24 F29 F31 CG1 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de todos los temas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	F23 F24 F29 F31 CG1 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7

7.2. Criterios de evaluación

Calificación por evaluación continua: 25 % Nota Prácticas de Laboratorio 75 % Trabajo Escrito y **asistencia al 75 % de las clases.**

Calificación por **prueba final:** 100% Examen.

Calificación por prueba extraordinaria: 100% Examen.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes	Otros	Los alumnos dispondrán de las presentaciones que se utilizan en clase
Páginas WEB	Bibliografía	Páginas WEB relacionadas con las tecnologías a avanzadas de generación de energía eléctrica
The future of nuclear power	Bibliografía	Libro sobre los distintos tipos de reactores avanzados.
Fast Spectrum Reactors	Bibliografía	Libro de consulta
Jóvenes Nucleares. CURSO BÁSICO DE FUSIÓN NUCLEAR	Bibliografía	http://www.jovenesnucleares.org/blog/wp-content/uploads/2017/10/Libro-JJNN-CBFN-version_digital.pdf

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se imparte de manera Intensiva. Se dan tres clases por semana, y se termina la docencia a mediados de Marzo.

La asignatura permite relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las distintas fuentes de generación de energía eléctrica siguiendo los informes del IPCC. Se relaciona con el ODS 7 Energía Asequible y No contaminante.

Los alumnos se podrán comunicar por email o por Teams con el profesorado de la asignatura.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros de
Minas y Energía